

# 프로젝트 기획서

과제명 : AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어  
정서변화 모니터링 서비스

2026. 08. 28.

## 프로젝트 기획서

## 1. 프로젝트 개요

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                                                          |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 프로젝트 주제    | AI 음성·텍스트 감정분석 기반 시니어 정서변화 모니터링 서비스                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                                                                          |
| 팀명         | 마음잇다                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 주제                  | <input type="checkbox"/> 기업주제(백슬래시파트너스)<br><input type="checkbox"/> 자율주제 |
| 팀원         | 이름                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 역할                  |                                                                          |
|            | 박해성(팀장)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Front-end, PM       |                                                                          |
|            | 김동희(팀원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Modeling, Docs |                                                                          |
|            | 김재부(팀원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Data Modeling, AI   |                                                                          |
|            | 정현우(팀원)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Back-end, DB        |                                                                          |
| 추진배경 및 필요성 | <ul style="list-style-type: none"><li>- 2021년 우울증·불안장애 진료 통계에 따르면 전체 우울증 환자의 35.69%가 60대 이상으로 나타나며, 이는 같은 해 60대 이상 인구 비율이 25.15%인 것과 비교해 상대적으로 높은 수치임 (건강보험심사평가원)</li><li>- 2023년 전체 1인 가구 중 65세 이상 독거 노인의 비중은 32.8%로 2020년 대비 13%포인트 증가했으며, 노인 부모와 자녀가 함께 거주하는 가구는 2020년 20.1%에서 2023년 10.3%까지 급격하게 줄었음 (복지부)</li><li>- 고령층은 우울감, 고립감, 불안 장애 등 정신건강 관리가 중요하나, 정기적인 상담·모니터링 접근성이 낮음</li><li>- 음성, 대화 데이터를 기반으로 시니어의 감정 변화를 실시간으로 분석하고, AI 상담 챗봇을 통해 초기 상담 및 위험 신호를 모니터링할 수 있는 서비스가 필요함</li></ul>                                                                                              |                     |                                                                          |
| 주요 서비스     | <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>AI 안부대화 서비스</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 음성 우선(Voice-first) 대화로 하루 일과·수면·식사·기분 상태를 자연스럽게 수집.</li><li>- 안부대화는 '손녀' 페르소나가 진행하며, 일관된 다정한 말투로 시니어와의 정서적 유대감을 형성함.</li><li>- 정해진 시간 알림 -&gt; 원탭 연결 방식으로 진입장벽 최소화.</li></ul></li><li>- <b>정서지수 분석 엔진</b><ul style="list-style-type: none"><li>- STT 변환 텍스트를 SGDS-K(우울)·GAD-7(불안)·LSNS-6(고립) 3종 척도 문항에 매핑하여 위험 응답 비율 기반 텍스트 점수(TextScore)를 산출. 이에 더해 음성 데이터의 톤·피치를 분석한 음성 감정 점수(VoiceScore)를 개인 베이스라인과 비교하고, 두 점수를 가중 결합(TextScore 70% : VoiceScore 30%)하여 최종 정서지수를 도출.</li></ul></li></ul> |                     |                                                                          |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>보호자 리포트 및 알림 서비스</b><br/>일간 리포트 · 주간 리포트(위험도 추이 그래프+근거 문장) 제공, 임계치 초과 시 다음 행동 제안과 함께 일간 리포트 생성 후 알림</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 주요 기술 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Front</b> : TypeScript, React, React Router, Tanstack Query</li> <li>- <b>Back</b> : TypeScript, Node.js, Nest.js</li> <li>- <b>AI</b> : Python, FastAPI, Typecast(TTS, Streaming API)</li> <li>- <b>DB</b> : MySQL</li> <li>- <b>etc</b> : Git, GitHub, VSCode</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 기대효과  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>시니어 측면</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 음성 우선 대화 방식을 기반으로 디지털 기기 이용 부담 없이 일상적인 정신건강 모니터링 참여 가능</li> <li>2. 정기적인 안부 대화를 통한 정서적 유대감 형성 및 고립감 완화, 월간 출석 캘린더 등 참여 동기 장치를 통한 꾸준한 이용 유도</li> </ol> </li> <li>- <b>보호자 측면</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 먼 거리에서도 가족의 정서 상태 변화를 근거와 함께 확인 가능</li> <li>2. 단순 알림이 아닌 '왜 위험한지' 근거 문장과 '무엇을 할지' 행동 제안까지 확인 가능</li> <li>3. 불필요한 알림 피로 없이 임계치 기반의 선별적 알림으로 실질적 대응 가능</li> </ol> </li> <li>- <b>사회적 측면</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 고령층 정신건강 위기의 조기 발견 및 예방적 개입 기반 마련</li> <li>2. 지자체 · 복지기관과 연계 시 저비용으로 확장 가능한 모니터링 인프라 제공</li> <li>3. 정신건강 관리 접근성이 낮은 독거 시니어 계층의 사각지대 해소에 기여</li> </ol> </li> </ul> |

## 2. 시장 현황 및 유사 서비스 분석

### □ 시장 현황

#### ○ 시장 배경

- 대한민국은 65세 이상 인구가 기준치 20%를 넘은 21.21%의 명실공히 초고령사회이며, 그에 따라 고령인구에 대한 돌봄의 수요 역시 확대되고 있다. 그중에서도 도시화에 따른 고령층의 정서 위험은 특기 할 만 하다. 고령층의 11.3%가 우울 증상을 보인 것으로 확인되었으며, 산간지역, 도서지역의 확인되지 않은 인구를 포함한다면 그 이상으로 추정된다. 따라서 시니어가 직접 도움을 요청하기 전 일상적인 대화에서 정서 변화를 발견하고 보호자나 돌봄 담당자에게 전달하는 서비스의 필요성이 커지고 있다.

□ 유사 서비스 분석 및 비교

| 구분        | 해외 Sensi.AI                     | CLOVA CareCall               | 케이봄               | 본프로젝트                                             |
|-----------|---------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 목표        | 상시적 음향<br>모니터링                  | 음성을 통한<br>이상징후 모니터링          | 건강기록              | 음성 대화 기반<br>정서변화 모니터링                             |
| 기능        | 낙상 등<br>고정된 위치 주변의<br>위협, 도움 탐지 | AI 일상대화,<br>재난공지,<br>개인화된 대화 | 텍스트/음성의<br>감정분석   | 음성 안부 대화,<br>3개 척도 기반 정서지수 산출<br>보호자용 리포트 및 행동 제언 |
| 고객        | 시니어<br>특히 거동불편자                 | 돌봄필요<br>대상자 (취약계층)           | 일반인               | 독거 시니어<br>및 원거리 거주 보호자                            |
| 가격        | 유료                              | 유료                           | 무료                | 무료                                                |
| 장점        | 시간제약 없음                         | 대화 기억력<br>동적인 대화내용<br>분석시스템  | 무료                | 서비스 이용 장벽 낮음,<br>위험도의 명확한 근거<br>문장 및 행동 제언 제공     |
| 상대적<br>단점 | 사생활침해 위협<br>분석량, 사용량 과다         | 감정분석 X<br>정신건강 분석 X          | 정신건강 분석X<br>리포트 X | 전문 임상 검증 단계 X                                     |

## □ SWOT 분석

|    | SWOT 분석                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 강점(S)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 약점(W)                                                                                                                                                         |
| 내부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 의학적 척도(SGDS-K·GAD-7·LSNS-6) 활용으로 분석 결과의 객관성 및 신뢰성 확보</li> <li>- 텍스트와 음성 톤·피치를 결합하여 다각적인 정서 변화 추적 가능</li> <li>- 정서지수 판단 근거 문장을 제시하여 보호자에게 높은 납득력 제공</li> <li>- 개인 베이스라인 대비 변화율 방식으로 오탐 감소</li> <li>- 텍스트 감성분석을 활용한 실시간 꼬리 질문 생성으로 단답형 시니어의 대화 이탈 방지</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 초기 베이스라인 데이터의 부재</li> <li>- 정신건강 전문 인력의 임상적 검증 부재</li> </ul>                                                         |
|    | SWOT 분석                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |
|    | 기회(O)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 위협(T)                                                                                                                                                         |
| 외부 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고령화 심화에 따른 시니어 정신건강 관리 수요 증가</li> <li>- 독거 시니어 · 원거리 보호자 가구 증가 추세</li> <li>- STT/LLM API 등 상용 인프라 성숙으로 개발 진입장벽 낮음</li> <li>- 지자체 · 복지기관과의 연계 확장 가능성</li> </ul>                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 기존 대형 헬스케어 · 복지 플랫폼과의 경쟁</li> <li>- 개인 정신건강 데이터의 민감정보 보안 · 규제 이슈</li> <li>- AI 판단에 대한 시니어 · 보호자의 신뢰 확보 과제</li> </ul> |

## □ STP 전략 수립

| 구분                      | 세부 내용                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segmentation<br>(고객세분화) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 거주 형태(독거 시니어, 동거 시니어)</li> <li>- 보호자 거리(근거리, 원거리)</li> <li>- 디지털 친숙도(스마트폰 능숙, 최소 기능만 사용)</li> <li>- 건강상태(정신건강 이력 있음, 예방적 모니터링 목적)</li> </ul>                                      |
| Targeting<br>(목표시장선정)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 주 타겟 : 별거 중인 직장인 보호자 및 독거 시니어</li> <li>- 선정 사유 : 시니어에게는 '많은 조작이 필요 없는 실시간 음성 대화 툴'을 제공하고, 보호자에게는 '설명 가능한 정량적 리포트'를 제공함으로써 양측의 페인 포인트를 동시에 해결할 수 있는 시장임</li> </ul>                 |
| Positioning<br>(차별화 전략) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 복잡한 앱 대신, 음성 대화라는 가장 자연스러운 인터페이스를 유지하면서도, 의학적 임상 척도(SGDS-K·GAD-7·LSNS-6)와 음성 톤·피치 분석을 결합해 정서지수를 도출하고, 보호자에게 근거 문장이 포함된 신뢰 가능한 리포트를 제공하는 '공학적이고 설명 가능한 시니어 정서 모니터링 플랫폼'</li> </ul> |

□ 차별성

| 차별점                | 세부 내용                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 페르소나를 통한 정서적 유대 형성 | - ‘손녀’ 페르소나를 통하여 시니어와 정서적 유대를 형성함.                                                                  |
| 정량적 정서 분석          | - 모호한 단발성 감정 판별을 넘어, 한국형 노인우울척도(SGDS-K) 15개 문항 등의 3개 척도 기준으로 일상 대화 텍스트를 매칭하여 신뢰 가는 정량적 정서지수를 도출     |
| 비언어적 지표 결합         | - 텍스트 분석 한계 보완을 위해 시니어의 음성 톤·피치를 분석하여 개인 베이스라인과 비교하고, 텍스트만으로는 드러나지 않는 정서 신호를 포착할 수 있음               |
| 근거 중심 리포트          | - 정서지수 위험 판단의 명확한 이유가 된 시니어 실제 발화 근거 문장을 원문 그대로 추출하여 보호자에게 시각적인 하이라이팅 형태로 제공하여 설명 가능                |
| 감성분석 기반 상호작용 UX    | - 시니어의 단답형 응답이 감지되면 텍스트 감성분석 엔진이 실시간으로 맥락을 파악하고, LLM이 공감형 꼬리 질문을 생성함으로써 대화 이탈을 방지하고 분석 데이터 수집을 극대화함 |
| 보호자 경험             | - 단순 알림/점수 통보가 아닌 근거 + 추이 그래프 + 행동 제안까지 포함한 리포트                                                     |

### 3. 개발 내용

#### □ 프로젝트 목표

- 시니어의 정서 고립 해소 및 안전망 구축
- : 음성 기반의 자연스러운 일상 대화를 통해 시니어의 고독감을 완화하고, 정신건강 위기 신호를 조기 발견
- 의학적·비언어적 데이터 기반의 객관적 정서 모니터링
- : 한국형 노인우울척도(SGDS-K)·범불안장애척도(GAD-7)·사회적관계망척도(LSNS-6)와 음성 톤·피치 분석을 결합하여 모호했던 감정 상태를 신뢰도 높은 점수로 정량화
- 근거 중심의 보호자 돌봄 가시성 제공
- : 정서지수 산출의 근거가 된 실제 시니어 발화 문장과 일간 요약 리포트를 보호자에게 제공하여 원거리 돌봄의 불안감 해소
- 실제 프로젝트 구현을 통한 팀원 역량 강화
- : 웹소켓 기반의 실시간 음성/텍스트 연산 로직을 구현하고 데이터 파이프라인을 직접 구축하여, MVP 완성 후 고도화를 목표함

## □ 핵심 기능

| 기능                                         | 세부 내용                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 실시간 일상<br>안부 대화                            | - 시니어가 복잡한 조작 없이 화면을 한 번 터치하는 것으로 웹소켓 기반의 실시간 음성 대화가 시작되어 AI와 편안하게 말벗 대화를 진행합니다.                                                                               |
| 감성분석<br>기반 꼬리<br>질문 생성                     | - 시니어가 단답형으로 응답할 경우 실시간 텍스트 감성분석 엔진이 대화의 흐름을 파악하고, LLM을 통해 자연스러운 공감형 꼬리 질문을 던져 대화 이탈을 방지하고 데이터를 확보합니다.                                                         |
| 의학적 표준<br>및 비언어적<br>지표 결합<br>정서지수 산출<br>엔진 | - 대화가 종료되면 전체 대화 텍스트를 SGDS-K, GAD-7, LSNS-6 3종 척도 문항과 매칭하여 위험 응답 비율 기반 텍스트 점수를 산출하고, 당일 음성 데이터의 톤과 피치를 개인별 베이스라인과 비교한 음성 감정 점수를 가중 결합(70:30)하여 통합 정서지수를 도출합니다. |
| 근거 문장<br>매칭 및<br>리포팅                       | - LLMJSON출력 제어(Structured Outputs) 기능을 활용하여 정서 위험 판단의 직접적인 이유가 된 시니어의 실제 발화 문장을 추출하고, 보호자 앱 리포트 화면에 하이라이팅하여 제공합니다.                                             |
| 감성 키워드<br>일간 요약                            | - 하루의 심리 상태를 직관적으로 파악할 수 있는 한 줄 요약 문구를 생성하여 리포트에 포함합니다.                                                                                                        |
| 타임라인 기반<br>정서 변화<br>추적                     | - 시스템 안정성과 장기 추적을 위해 시니어 응답의 STT 변환 텍스트 전체를 데이터베이스에 안전하게 저장하고, 날짜별 정서지수의 변화 추이를 시계열 그래프로 누적 관리합니다.                                                             |
| 출석 캘린더                                     | - 시니어 홈 화면에 월간 출석 캘린더를 노출하여, 꾸준한 대화 참여를 시각적으로 확인하고 동기를 부여합니다.                                                                                                  |
| 시니어 일간<br>기록 조회                            | - 시니어가 과거 대화의 요약과 실제 대화 원문(무한 스크롤 이력)을 확인할 수 있는 화면을 제공합니다.                                                                                                     |
| 보호자 주간<br>리포트 상세<br>조회                     | - 보호자가 주간 대시보드의 개략적 추이 그래프뿐 아니라, 일자별 상세 데이터(정서지수, 척도별 비율, 근거 문장)를 확인할 수 있는 상세 조회화면을 제공합니다.                                                                     |

## □ 메뉴 구조도

메뉴 구조도



## 4. 수행 방법 및 전략

### □ 사용 기술 및 개발 방법

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 사용 기술 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Front-end: Typescript, React, Tanstack Query, React Router</li> <li>- Back-end: Typescript, Node.js, Nest.js</li> <li>- AI / Data Pipeline: Python, FastAPI, OpenAI API, Typecast API</li> <li>- Database: MySQL</li> <li>- etc: Git, GitHub, VS Code</li> </ul> |
| 방법론   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- 애자일(Agile) 방식을 적용하여 1주 단위 스프린트로 진행하고, 일 1회 스크럼 미팅 실시</li> <li>- main, dev, feature 분기 기반의 GitFlow 워크플로우를 확립하고, 기능 단위 Merge를 통해 소스코드의 안정성 유지</li> <li>- MVP 우선 전략에 따라 핵심 기능을 완성한 후 단계적으로 고도화</li> </ul>                                                           |

## □ 데이터 확보 방안

|           |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 데이터 출처    | 감성대화 말뭉치<br><a href="https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=86">https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=86</a>                     |
|           | 한국어 감정 정보가 포함된 연속적 대화 데이터셋<br><a href="https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=271">https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=271</a> |
|           | 노년층 대상 감성 분류 모델<br><a href="https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=453">https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=453</a>            |
|           | 심리상담 데이터<br><a href="https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=71806">https://aihub.or.kr/aihubdata/data/view.do?currMenu=115&amp;topMenu=100&amp;dataSetSn=71806</a>               |
| 데이터 수집 방법 | AI-HUB 공개 데이터셋                                                                                                                                                                                                                  |
| 데이터 종류    | 한국어 자연어 텍스트 데이터와 데이터별 감정 라벨링(CSV)                                                                                                                                                                                               |

## □ 협업 툴 활용

|              |                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| GitHub       | - 개발 소스 코드 버전 관리, 기능 단위 Branch 관리, Pull Request 기반 통합 |
| Notion       | - 프로젝트 진행 내용 정리 및 공유                                  |
| Google Drive | - 산출 문서와 예셋 공유                                        |

## 5. 추진 전략

### □ 단계별 일정

<주차별>

| 구 분       | 추진 일정 |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
|-----------|-------|------|---|---|---|---|---|---|---|----|
|           | 1     | 2    | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 기획안 작성    | (약식)  | (정식) |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 기능 정의     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 설계(기능/흐름) |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| UI/UX 설계  |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 데이터베이스 설계 |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 기획 발표     |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 구현        |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 테스트       |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 최종발표      |       |      |   |   |   |   |   |   |   |    |

## 6. 기대효과 및 활용방안

### □ 기대효과

#### ○ 항목

##### - 정서적 안전망 구축

의학적 기준(SGDS-K)에 기반한 정서 모니터링을 통해 시니어의 우울증 및 정서 고립 신호를 조기 발견함으로써 극단적 선택이나 고독사 등 사회적 문제를 사전에 방지합니다.

##### - 보호자의 불안감 해소

시니어의 실제 발화 근거가 포함된 객관적인 정서지수 리포트를 제공하여, 직접 방문하지 못하는 보호자의 불안을 덜어주고 꼭 필요한 시점에 집중적인 돌봄을 제공할 수 있도록 돕습니다.

##### - 비언어적 데이터 축적을 통한 노인 정신건강 분석의 정밀화

기존 설문이나 단순 텍스트 분석이 놓치기 쉬운 발화속도 데이터를 장기 누적함으로써, 시니어 인지 저하 및 정신운동 지체를 더욱 정확하게 진단할 수 있는

고유한 데이터 자산을 확보합니다.

## □ 활용방안

### ○ 항목

#### - 지자체 및 공공 돌봄 연계

보건복지부의 노인맞춤돌봄서비스 및 각 지자체의 독거노인 종합지원센터 등 복지기관의 관제 시스템과 연계하여, 독거 시니어 사각지대 해소를 위한 공공 모니터링 솔루션으로 활용

#### - 실버 케어 비즈니스 확장

요양원, 주야간보호센터, 실버타운 등 민간 시니어 케어 시설의 프리미엄 정서 관리부가 서비스(가족 안심 서비스)로 도입 및 B2B 비즈니스 모델 구축

#### - 맞춤형 웰니스 상품 추천 플랫폼 전환

누적된 정서 데이터와 관심사를 바탕으로, 시니어에게 필요한 인지 기능 개선 게임, 맞춤형 영양제, 혹은 지역 내 여가 프로그램 등 맞춤형 웰니스 상품을 보호자에게 큐레이션하는 비즈니스로 확장